RESUMEN EJECUTIVO DE ESTIMACIÓN CAPEX · SUBESTACIÓN

LT 220 kV Enlace Sur – ejemplo

— · revisión A · 13 de octubre de 2026

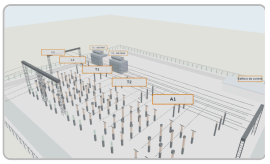
Clase 3 · Factibilidad · autorización de presupuesto
Precisión −20 % / +30 % (AACE)
Precios 2026 · USD sin IGV · TC 3.479

CAPEX del proyecto (E)
USD 27 M
S/ 93.9 M · con IGV USD 31.9 M · 134,974 USD/MVA · 5,398,962 USD/celda

Rango esperado (Clase 3)
USD 21.6 M – 35.1 M
más probable 24.3 M – 29.7 M

Alcance
Subestación 220 kV AIS · 5 celdas · 2 × 100 MVA · nueva · Sierra





ÍTEM	USD	% DE E
Costo directo	17,266,791	64 %
Costo indirecto	3,403,354	12.6 %
Escalamiento	1,079,677	4 %
Provisión por riesgos	413,403	1.5 %
Contingencia	4,432,645	16.4 %
Costo de la fase	398,938	1.5 %
E · CAPEX del proyecto (sin IGV)	**26,994,808**	**100 %**

QUÉ PESA MÁS EN EL COSTO DIRECTO

Transformadores	39.4 %
Obras comunes (plataforma, cerco, edificio)	19.5 %
Celdas de línea	16.2 %
Celdas de transformación	13.2 %
Celdas de acople	6.4 %
GG + utilidad sobre obras	5.2 %

SUPUESTOS CLAVE

- Módulos COES de subestaciones (marzo 2026, actualizados a 2026): cada celda incluye equipos de patio, control y protección, estructuras, barras, obras civiles, montaje, pruebas, ingeniería y permisos.
- Subestación nueva: obras comunes paramétricas (plataforma 23,400 m², cerco, vías, canaletas, malla de tierra, edificio de control y servicios).
- Transformación 2 × 100 MVA 220/60 kV interpolada por potencia entre módulos COES.
- Indirectos, escalamiento (5.2 % de A, ejecución oct-2027 – set-2028 (12 meses)), riesgos 2 % y contingencia 20 % según la Clase 3 (rangos AACE -20…-10 % / +10…+30 %).

NO INCLUYE

- Terreno (se muestra como referencia), líneas de llegada y reubicaciones.
- Compensación serie / SVC, telecomunicaciones de red y gestión social.
- IGV (se muestra aparte) y costos financieros durante la construcción.

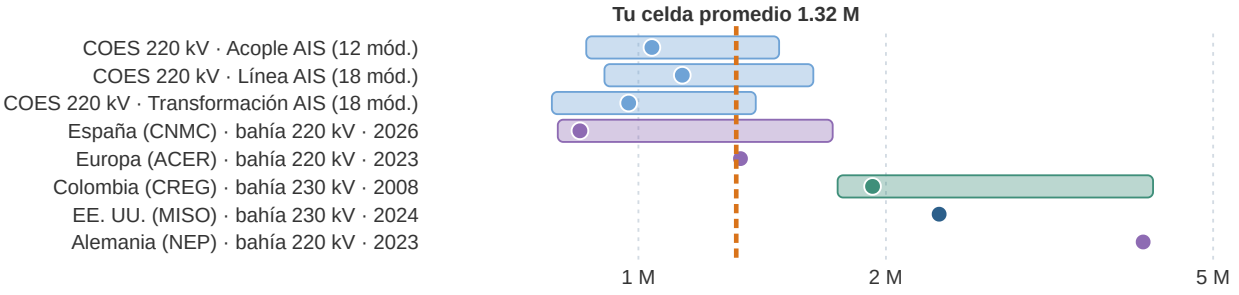
MÉTODO

Estimado paramétrico con módulos COES 2025/26 y estructura LE2 / AACE 18R-97: A = 1 + 2, B = A + 3 + 4, C = B + 5, E = C + D. Contingencia 20 % de B; riesgos 2 % de A; escalamiento 5.2 % de A.

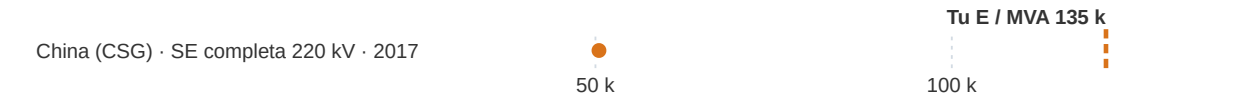
COMPARACIÓN CON REFERENCIAS

(USD 2026; MISO incluye contingencia 30 % y AFUDC; ACER y Banco Mundial costos realizados; CNMC, CREG y Osinergmin valores regulatorios; CSG costo de control)

COSTO POR CELDA: BASE COES Y BAHÍAS INTERNACIONALES



SUBESTACIÓN COMPLETA POR MVA INSTALADO



Elaborado	Revisado	Aprobado
_____	_____	_____

Estimador CAPEX v12 · bases COES 2025/26 y Osinergmin BDME 2025 · referencias Invierte.pe, SEACE, MISO, ACER, CNMC, CREG, CSG y Banco Mundial · herramienta de prefactibilidad / factibilidad.